$(x_0, f(x_0))$ என்ற புள்ளியில் வரையப்பட்ட **தொடுகோட்டின் சாய்வு**, அப்புள்ளியில் வளைவரையின் சாய்வு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது,

வரையறையின் மூலம் ஒரு வளைவரை $(x_0, f(x_0))$ என்ற புள்ளியில் ஒரு தொடுகோட்டினைத் தருமாயின் அது தனித்ததாக இருக்கும். ஏனெனில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி மற்றும் சாய்வு வழியாக ஒரே ஒரு கோட்டினையே வரைய இயலும்.

வளைவரையின் சாய்வைக் காண்பதற்கான நிபந்தனைகளை 4 படி நிலைகளாக எழுதலாம்.

(i) x_0 மற்றும் $x_0 + \Delta x$ என்ற புள்ளிகளில் f-ன் மதிப்புகளைக் காண்க. அதாவது, $f(x_0)$ மற்றும் $f(x_0 + \Delta x)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

(ii) Δy கணக்கிடுக: அதாவது $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$-ஐ காண்க.

(iii) Δy-ஐ $\Delta x \neq 0$ஆல் வகுக்க : அதாவது, $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$-ஐ காண்க.

(iv) $\Delta x \to 0$ $(\Delta x \neq 0)$ எனும்போது : $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$-ன் எல்லையைக் காண்க. அதாவது, $m_{\tan} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

விளக்கஎடுத்துக்காட்டு 10.1-ல்உள்ளவளைவரையின்சாய்வினைக்காண்பதைஎளிமைப்படுத்த வரையறைகள் பயன்படுவதைக் காணலாம்.

(i) $f(1) = 1^2 = 1$.

எந்தவொரு $\Delta x \neq 0$-க்கும் $f(1 + \Delta x) = (1 + \Delta x)^2 = 1 + 2\Delta x + (\Delta x)^2$

(ii) $\Delta y = f(1 + \Delta x) - f(1) = 2\Delta x + (\Delta x)^2 = \Delta x\,(2 + \Delta x)$

(iii) $$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta x(2 + \Delta x)}{\Delta x}$$

$$= 2 + \Delta x\,.$$

(iv) $$m_{\tan} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} (2 + \Delta x) = 2 + 0 = 2\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 10.1

$f(x) = 7x + 5$ எனும் வளைவரைக்கு $(x_0, f(x_0))$ எனும் புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சாய்வினைக் காண்க.

தீர்வு

படிநிலை (i) $f(x_0) = 7x_0 + 5$.

எந்தவொரு $\Delta x \neq 0$-க்கும்,

$f(x_0 + \Delta x) = 7(x_0 + \Delta x) + 5$

$= 7x_0 + 7\Delta x + 5$

படிநிலை (ii) $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$= (7x_0 + 7\Delta x + 5) - (7x_0 + 5)$

$= 7\Delta x$

படிநிலை (iii) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = 7$

எனவே, $f(x) = 7x + 5$ எனும் வளைவரையில் உள்ள எந்தவொரு புள்ளிக்கும்,